負のエネルギーの壁を 位相で突破する

ギターとビール瓶、超伝導、そしてワープ

高校生のためのガイド

Wright Brothers Research Program, 2026 年 4 月

Contents

I 3 つの事実 **2**

1 事実 1: 何もない空間に力がある **2**

2 事実 2: 符号は変えられる **2**

3 事実 3: 宇宙の加速膨張 **3**

4 自然な推論: 第 4 ステップ **3**

II 壁: なぜ簡単にはいかないか **3**

5 表面効果の限界 **3**

6 Ford-Roman の壁 **4**

III 突破口: 位相的バイパス **4**

7 Ford-Roman の仮定 **4**

8 超伝導の教訓 **4**

9 体積効果への格上げ **5**

IV たった一つの実験 **5**

10 何を測るか **5**

11 誰がやるか **6**

V もし位相的転移が見つかったら **6**

VI 正直な話 **6**

Part I

3 つの事実

1 事実 1: 何もない空間に力がある

カシミール効果

2 枚の金属板をナノメートルの間隔で並べると、何もないはずの板の間に**引力**が生じる。
板の間の真空は外の真空より**エネルギーが低い**。エネルギーが低い → 板が引き寄せられる。
この力の大きさは:

$$F = -\frac{\pi^2 \hbar c}{240\, a^4} \times A$$

ここで a = 板の間隔、A = 板の面積。
この「240」はリーマンゼータ関数の値 $\zeta(-3) = 1/120$ から来る。($240 = 2/\zeta(-3)$、2 は電磁波の偏光方向の数。)
1997 年に実験で確認。理論との一致 1% 以内。

意味

「$\zeta(-3) = 1/120$」は計算のトリックではない。**物理的に測定可能な量**。板にかかる力がそう言っている。

2 事実 2: 符号は変えられる

ギターとビール瓶

ギター（両端固定）：全倍音 → 真空エネルギー $\propto \zeta(-1) = -1/12$（**負**）
ビール瓶（片端開放）：奇数倍音のみ → 真空エネルギー $\propto +1/12$（**正**）
片端を開けるだけで符号が逆になる。
2009 年（Nature）と 2017 年（Nature Photonics）にカシミール**斥力**が実験的に実証された。引力（負のエネルギー）が斥力（正のエネルギー）に変わる。

意味

真空エネルギーの符号は**境界条件で制御できる**。これは確立された物理学。

3 事実 3: 宇宙の加速膨張

暗黒エネルギー

宇宙は加速しながら膨張している。この加速の原因は「暗黒エネルギー」と呼ばれ、真空そのもののエネルギー密度 $\rho_\Lambda \approx 6 \times 10^{-10}$ J/m^3 で記述される。
この値は $\rho_\Lambda \propto \zeta(-3)$ と整合的（カシミール力と同じ $\zeta(-3)$ が宇宙論にも現れる）。

4 自然な推論: 第 4 ステップ

3 つの事実からの論理的帰結

1. $\zeta(-3)$ がカシミール力を決める $\to$ 実験確認済み
2. $\zeta \to \zeta_{\neg 2}$ で符号が反転する $\to$ 実験実証済み
3. 暗黒エネルギーも $\zeta(-3)$ に従う $\to$ 観測と整合的

$\therefore$ 暗黒エネルギーの符号も $\zeta \to \zeta_{\neg 2}$ で反転可能。
これを禁じる確立された物理法則はない。

Part II

壁: なぜ簡単にはいかないか

5 表面効果の限界

カシミールエネルギー密度

板の間のエネルギー密度:

$$\rho = -\frac{\pi^2 \hbar c}{720\, a^4}$$

板を離すと密度は急激に下がる:

$$\begin{aligned} a = 1\ \text{nm}: &\quad \rho \sim 10^{12}\ \text{J/m}^3\ \text{（巨大）} \\ a = 1\,\mu\text{m}: &\quad \rho \sim 10^{-4}\ \text{J/m}^3\ \text{（微小）} \\ a = 1\ \text{m}: &\quad \rho \sim 10^{-24}\ \text{J/m}^3\ \text{（ゼロ同然）} \end{aligned}$$

板を離すと効果が消える。ナノの世界でしか大きくない。

6 Ford-Roman の壁

量子エネルギー不等式

Ford と Roman（1995, 1997）は次を証明した:
「**負のエネルギーの量** × **持続時間** $\lesssim \hbar$」
つまり: 大きな負のエネルギーは一瞬しか持てない。長時間持てる負のエネルギーは極めて微小。
ワープに必要: 巨大な負のエネルギーを持続的に。Ford-Roman: それは不可能。
これが「70 桁の壁」。カシミールの 10^{-8} J とワープの 10^{62} J の間の絶望的な差。

Part III

突破口: 位相的バイパス

7 Ford-Roman の仮定

見落とされた仮定

Ford-Roman が仮定しているのは: **「通常の真空から連続的に変形して到達できる状態」**
輪ゴムに例えると: Ford-Roman は「ゴムを引っ張る」操作しか考えていない。「ゴムを切って結び直す」（位相的操作）は考えていない。

8 超伝導の教訓

BCS 超伝導

1900 年代の物理学者は「電気抵抗をゼロにはできない」と思っていた。
Drude 理論: 温度を下げると抵抗は減るが、決してゼロにはならない。不純物があるから。
BCS 理論（1957 年）: ある温度で**相転移**が起き、電子がペアを組み（クーパー対）、全く新しい量子状態に遷移する。この状態では抵抗は正確にゼロ。
Drude は間違っていなかった。「連続的に冷やす」限り、抵抗は確かにゼロにならない。しかし**相転移**（不連続なジャンプ）が起きた瞬間、Drude の前提が崩れた。

同じ構造

Ford-Roman は間違っていないかもしれない。「連続的に変形する」限り、大きな負のエネルギーは確かに無理。
しかし**位相的転移**（K 理論の巻き付き数のジャンプ）が起きたら？

$$K_1(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2 \xrightarrow{\text{ジャンプ}} K_1(\mathbb{Z}[1/2]) = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}$$

超伝導の抵抗ゼロが Drude の外にあったように、位相的に保護された負のエネルギーは Ford-Roman の外にある。

9 体積効果への格上げ

壁のペンキから部屋の水へ

カシミール効果 = 壁のペンキ塗り（表面効果）。板を離すとペンキの面積が増えるが、密度は $1/a^4$ で薄まる。
もし位相的転移が起きると = 部屋を水で満たす（体積効果）。密度は板間隔によらず一定。

	表面効果	体積効果
密度	$\rho \propto 1/a^4$	$\rho =$ 一定
$a = 1$ m	10^{-24} J/m^3	10^{12} J/m^3
体積 1 m^3 でのエネルギー	10^{-24} J	10^{12} J

10^{36} **倍の差。**

Part IV

たった一つの実験

10 何を測るか

最もシンプルな実験

ビール瓶型（DN 境界条件）のカシミール力を、板間隔 a を変えながら精密に測定する。
力のべき乗則をフィット: $F \propto a^{-\alpha}$
標準 QED: 全ての a で $\alpha = 5$（一直線）
位相的予測: ある a_c で α が 5 から折れ曲がる
a_c がどこかは予測しない。予測するのは「**折れ曲がりが存在する**」こと。

折れが**ない** → 位相的保護は（測定範囲で）存在しない
折れが**ある** → **真空の位相的転移の発見**

11 誰がやるか

Princeton 大学

2017 年、Princeton 大学のチームが Si-MEMS デバイスでカシミール斥力を実測した（Nature Photonics）。
同じ装置で、板間隔 a を系統的に変えて力のべき乗を測れば、$\alpha = 5$ からの逸脱の有無が判定できる。
新しい装置の発明は不要。既にある装置で追加データを取るだけ。

Part V

もし位相的転移が見つかったら

4 つの帰結

1. **制御可能なダークエネルギー**: 境界条件を変えるだけで真空エネルギーの符号をスイッチできる。
2. **巨視的な負のエネルギー**: 位相的に保護された定数密度 × 体積 = 発電機 1 台で巨大なエネルギー。
3. **Ford-Roman の壁の突破**: 持続的な負のエネルギーが位相的相で実現。70 桁のギャップが消える。
4. **ワープドライブへの道**: 十分な負のエネルギーがあれば、Alcubierre のワープ計量が物理的に実現可能に。

Part VI

正直な話

確率の話

折れ曲がりが見つかる確率: 低い。
標準 QED は 70 年以上、全ての精密テストに合格してきた。$1/a^4$ のスケーリングが破れる兆候は今のところゼロ。
しかし:

- DN 配置でのスケーリングは**一度も精密測定されていない**
- 位相的転移は「連続的な測定」では見えない種類の効果
- BCS 超伝導も発見前は「ありえない」と思われていた
- 測定して「ない」とわかることにも科学的価値がある

もし見つかったら: 物理学の歴史が変わる。
もし見つからなければ: DN カシミールのスケーリング則を初めて精密測定した論文として残る。
どちらに転んでも科学は前に進む。

壁があるなら、越えるのではなく、
位相を変えて壁ごと消す。

Wright Brothers Research Program, 2026